

武汉大学数学与统计学院

2022–2023 学年第一学期《数学分析 (3)》期末考试试卷 (A) 卷

2023 年 2 月 25 日 18:30 至 20:30

一、(本题满分 40 分, 每小题 10 分) 解下列各题:

1. 计算累次积分 $\int_0^1 dx \int_{-x}^{\sqrt{1-x^2}-1} \frac{dy}{\sqrt{x^2+y^2} \cdot \sqrt{4-x^2-y^2}}.$
2. 计算 $\oint_L \frac{y dx + (1-x) dy}{(x-1)^2 + 4y^2}$, 其中 L 为包围 $(1, 0)$ 的简单闭曲线, 取逆时针方向。
3. 设 $f(x, y, z)$ 在 $V = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$ 上连续, 且恒取正值。求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iiint_V xyz \sqrt[n]{f(x, y, z)} dx dy dz.$$

4. 计算第二型曲面积分 $\iint_{\Sigma} xz^2 dy dz + (x^2y - z^3) dz dx + (1 + y^2z) dx dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的上半部分 ($z \geq 0$), 并选取外侧。

二、(本题满分 10 分)

求向量值函数 $\vec{f}(x_1, x_2) = (x_1 \cos x_2, (x_1 + x_2)^2, x_2^3)^T$ 在 $(x_1, x_2) = (0, \frac{\pi}{2})$ 处的导数。

三、(本题满分 10 分)

求由方程 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的极值。

四、(本题满分 10 分)

已知函数 $u = u(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + k \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$, 证明: 必存在参数 a, b 使得变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$ 可将原方程变形为不含有一阶偏导数项的新方程。

五、(本题满分 10 分)

证明: 含参变量广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 4x}{x+u^2} e^{-ux} dx$ 在 $u \in [0, +\infty)$ 上一致收敛。

六、(本题满分 10 分)

1. 设 $n, m > 0$ 。证明: $\int_0^1 \frac{x^{m-1}}{\sqrt{1-x^n}} dx = \frac{1}{n} B\left(\frac{m}{n}, \frac{1}{2}\right)$ 。
2. 求 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \cdot \int_0^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^4}}$ 。(注: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$)

七、(本题满分 10 分)

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面 $f(x, y, z) = 1$ 上的非奇异点 (即 $(f_x, f_y, f_z)|_{P_0} \neq (0, 0, 0)$), f 在 $U(P_0)$ 可微, 且满足: $f(tx, ty, tz) = tf(x, y, z)$ ($\forall t > 0$)。证明:

1. 曲面 $f(x, y, z) = 1$ 在 P_0 点的切平面方程为

$$xf_x(P_0) + yf_y(P_0) + zf_z(P_0) = 1.$$

2. 令 $\vec{F}(x, y, z) = \frac{1}{4}f(x, y, z)\vec{r}$, 其中 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 。则 $\operatorname{div}\vec{F} = f(x, y, z)$ 。